

Documento de Análisis – Sistema Bancario

Autores:

- Basualdo, Ignacio
- Burgos, Román
- Contreras, Matías

El sistema tiene como objetivo representar el funcionamiento básico de un banco, permitiendo registrar clientes, administrar cajas de ahorro (pesos/dólares) y gestionar transacciones bancarias como depósitos y extracciones, dando la posibilidad de un abanico de comprobantes/informes, como extracciones por mes, depositos por año, etc.

1. Clase Banco

La clase Banco es encargada de administrar los clientes registrados y coordinar las operaciones del sistema. Funciona como el controlador central del sistema, el usuario interactúa con el banco y este se encarga de delegar el trabajo a los clientes.

Responsabilidades:

- Registrar clientes.
- Buscar clientes mediante DNI.
- Mostrar información de clientes.
- Mostrar historial de transacciones.
- Generar transacciones bancarias.

Atributos:

- nombre: Nombre del banco.
- clientes: Lista de clientes registrados.

Métodos principales:

- registrarCliente()
- buscarCliente()
- mostrarCliente()
- mostrarClientes()
- mostrarTransaccionesCliente()
- GenerarTransaccion()

2. SUPER Clase Cliente (Abstracta)

Representa un cliente del banco y sirve como clase base para los distintos tipos de clientes. Es abstracta porque no existe un cliente “generico”, es decir, un “Cliente cliente” en el banco; todos son obligatoriamente de Plata, Oro o Platino. El hecho de que sea abstracta sirve para heredar el comportamiento común a todos ellos.

Responsabilidades:

- Mantener datos personales.
- Administrar cajas de ahorro.
- Gestionar transacciones.
- Exportar historiales e informes.

Atributos:

- dni
- nombre
- anioIngreso
- estado
- cajasAhorro
- transacciones

Métodos abstractos:

- getLimiteCredito()
- getTipoTarjeta()
- getTipoCliente()

3. Sub Clase ClientePlata

Representa clientes de categoría Plata. Implementa los métodos abstractos de la **superclase Cliente** para definir los beneficios específicos de su categoría (tarjeta y límites).

Características:

- No posee límite de crédito.

4. Sub Clase ClienteOro

Representa clientes de categoría Oro. Implementa los métodos abstractos de la **superclase Cliente** para definir los beneficios específicos de su categoría (tarjeta y límites).

Características:

- Posee tarjeta Credix.
- Tiene límite de crédito de \$250.000.

5. Sub Clase ClientePlatino

Representa clientes de categoría Platino. Implementa los métodos abstractos de la **superclase Cliente** para definir los beneficios específicos de su categoría (tarjeta y límites).

Características:

- Posee tarjeta Premium.
- Tiene límite de crédito de \$500.000.

6. Clase CajaAhorro

La clase CajaAhorro representa una cuenta bancaria asociada a un cliente. Es la encargada de la lógica del dinero, valida que no se intenten depositar montos negativos o extraer más dinero del que hay disponible.

Responsabilidades:

- Gestionar saldo disponible.
- Permitir depósitos y extracciones.
- Validar operaciones.

Atributos:

- id
- moneda
- saldo

7. Clase Transaccion

La clase Transaccion representa una operación bancaria realizada por un cliente. Cada vez que se mueve dinero se crea un objeto de esta clase para que quede un registro fijo del movimiento, el cual se guarda automáticamente dentro de un archivo de texto como comprobante.

Responsabilidades:

- Registrar información de operaciones.
- Generar comprobantes.
- Exportar información a archivos.

Atributos:

- fecha
- nroMovimiento
- cuentaOrigen
- tipoTransaccion
- tipoMoneda
- monto

8. Relaciones del Sistema

Herencia:

Cliente → ClientePlata
Cliente → ClienteOro
Cliente → ClientePlatino

Composición y Asociación:

- **Cliente** contiene **CajaAhorro**.

- **Cliente** contiene **Transaccion**.
- **Banco** administra **Cliente**.

9. Conclusión

El sistema fue diseñado utilizando los principios de POO, respetando el manejo de errores, archivos, encapsulamiento y escalamiento future del sistema.